

Algèbre 1

Yassine Ait Mohamed

EXERCICE 1

Soient les quatre assertions suivantes :

- (a) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
- (b) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
- (c) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
- (d) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 > x$

1. Les assertions (a), (b), (c), (d) sont-elles vraies ou fausses ?
2. Donner leur négation.

EXERCICE 2

Soit f une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Nier, de la manière la plus précise possible, les énoncés qui suivent :

1. Pour tout $x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 1$.
2. L'application f est croissante.
3. L'application f est croissante et positive.
4. Il existe $x \in \mathbb{R}^+$ tel que $f(x) \leq 0$.
5. Il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que quel que soit $y \in \mathbb{R}$, si $x < y$ alors $f(x) > f(y)$.

EXERCICE 3

Soit f, g deux fonctions de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Traduire en termes de quantificateurs les expressions suivantes :

1. f est majorée ;
2. f est bornée ;
3. f est paire ;
4. f est impaire ;
5. f ne s'annule jamais ;
6. f est périodique ;

7. f est croissante ;
8. f est strictement décroissante ;
9. f n'est pas la fonction nulle ;
10. f n'a jamais les mêmes valeurs en deux points distincts ;
11. f atteint toutes les valeurs de $\mathbb{N}$;
12. f est inférieure à g ;
13. f n'est pas inférieure à g .

EXERCICE 4

Montrer par contraposition les assertions suivantes, E étant un ensemble :

1. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), (A \cap B = A \cup B) \implies A = B.$
2. $\forall A, B, C \in \mathcal{P}(E), (A \cap B = A \cap C \text{ et } A \cup B = A \cup C) \implies B = C.$

EXERCICE 5 Différences symétriques

Soit E un ensemble ; A et B des sous-ensembles de E . On rappelle que $A \setminus B = A \cap B^c$ et on définit la **différence symétrique** de A et B par $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$

1. Faire un dessin pour illustrer cette définition.
2. Soient A, B, C, D des sous-ensembles de E . Prouver que :
 - (i) $A^c \triangle B^c = A \triangle B$
 - (ii) $A \triangle B = \emptyset$ ssi $A = B$
 - (iii) Si $A \triangle B = A \triangle C$ alors $B = C$
 - (iv) Si $A \triangle B = A \cap B$ alors $A = B = \emptyset.$

EXERCICE 6

Soient E et F deux ensembles, $f : E \rightarrow F$. Démontrer que :

1. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), A \subset B \implies f(A) \subset f(B),$
2. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B),$
3. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), f(A \cup B) = f(A) \cup f(B),$
4. $\forall A, B \in \mathcal{P}(F), f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B),$
5. $\forall A \in \mathcal{P}(F), f^{-1}(F \setminus A) = E \setminus f^{-1}(A).$

EXERCICE 7 Injective, surjective, bijective

Dans chacun des cas suivants, l'application f est-elle injective, bijective, surjective ?

$$\begin{aligned}
 & f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2 & f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto x^2 \\
 & f : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^2 & f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, x \mapsto x^2 \\
 & f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x^2 & f : \mathbb{Q}^* \rightarrow \mathbb{Q}^*, x \mapsto \frac{1}{x} & g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x} \\
 & f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto n+1 & f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, n \mapsto n+1 & f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto 2n \\
 & f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, n \mapsto \begin{cases} n/2 & n \text{ pair} \\ (n+1)/2 & n \text{ impair} \end{cases}
 \end{aligned}$$

EXERCICE 8

Soit X un ensemble. Pour $f \in \mathcal{F}(X, X)$, on définit $f^0 = \text{id}$ et par récurrence $f^{n+1} = f^n \circ f$.

1. Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, f^{n+1} = f \circ f^n$.
2. Montrer que si f est bijective alors $\forall n \in \mathbb{N}, (f^{-1})^n = (f^n)^{-1}$.

EXERCICE 9 Application caractéristique

On définit, pour E ensemble et $A \subset E$, l'**application caractéristique** de A par $\chi_A : E \rightarrow \{0, 1\}, x \mapsto \mathbf{1}_{x \in A}$. Montrer les propriétés suivantes :

1. L'application $\mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{F}(E, \{0, 1\})$ définie par $A \mapsto \chi_A$ est bijective.
2. $A \subset B \implies \chi_A \leq \chi_B$
3. $\chi_{A \cup B} = \chi_A + \chi_B - \chi_{A \cap B}$
4. $\chi_{\bar{A}} = 1 - \chi_A$
5. $\chi_{A \cap B} = \chi_A \chi_B$
6. $\chi_{A \setminus B} = \chi_A (1 - \chi_B)$
7. $\chi_{A \Delta B} = \chi_A + \chi_B - 2\chi_A \chi_B = (\chi_A - \chi_B)^2 = |\chi_A - \chi_B|$

EXERCICE 10

Soient E, F, G trois ensembles et $f : E \rightarrow F, g : F \rightarrow G$.

1. Montrer que : $g \circ f$ surjective $\implies g$ surjective.
2. Montrer que : $g \circ f$ injective $\implies f$ injective.

EXERCICE 11

Soit E un ensemble et $f : E \rightarrow E$ injective. On définit $f^1 = f$ et $f^n = f \circ f^{n-1}$.

1. Montrer que f^n est injective pour tout $n \geq 1$.
2. Montrer que si f est surjective, alors f^n est surjective pour tout $n \geq 1$.

EXERCICE 12

On définit sur $\mathbb{R}$ la relation xRy si et seulement si $x^2 - y^2 = x - y$.

1. Montrer que R est une relation d'équivalence.
2. Calculer la classe d'équivalence d'un élément x de $\mathbb{R}$. Combien y a-t-il d'éléments dans cette classe ?

EXERCICE 13

Soit E un ensemble. On définit sur $\mathcal{P}(E)$ la relation ARB si $A = B$ ou $A = \bar{B}$. Démontrer que R est une relation d'équivalence.

EXERCICE 14

Soit E un ensemble et $A \in \mathcal{P}(E)$. Deux parties B et C de E sont en relation, noté BRC , si $B \triangle C \subset A$.

1. Montrer que R est une relation d'équivalence.
2. Montrer que la classe de B est $\{(B \cap A^c) \cup K \mid K \in \mathcal{P}(A)\}$.

EXERCICE 15

Effectuer les divisions euclidiennes de :

- $3X^5 + 4X^2 + 1$ par $X^2 + 2X + 3$,
- $3X^5 + 2X^4 - X^2 + 1$ par $X^3 + X + 2$,
- $X^4 - X^3 + X - 2$ par $X^2 - 2X + 4$.

EXERCICE 16

Effectuer la division selon les puissances croissantes de $X^4 + X^3 - 2X + 1$ par $X^2 + X + 1$ à l'ordre 2.

EXERCICE 17

Calculer $\text{pgcd}(P, Q)$ lorsque :

1. $P = X^3 - X^2 - X - 2$ et $Q = X^5 - 2X^4 + X^2 - X - 2$,
2. $P = X^4 + X^3 - 2X + 1$ et $Q = X^3 + X + 1$.

EXERCICE 18

Dans $\mathbb{R}[X]$ et dans $\mathbb{C}[X]$, décomposer les polynômes suivants en facteurs irréductibles :

1. $X^3 - 3$.
2. $X^{12} - 1$.

EXERCICE 19

Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{R}$:

$$1. \frac{X^3 - 3X^2 + X - 4}{X - 1}$$

$$2. \frac{2X^3 + X^2 - X + 1}{X^2 - 3X + 2}$$

$$3. \frac{2X^3 + X^2 - X + 1}{X^2 - 2X + 1}$$

$$4. \frac{X^4 + 2X^2 + 1}{X^2 - 1}$$

$$5. \frac{X}{X^2 - 4}$$

$$6. \frac{X^5 + X^4 + 1}{X^3 - X}$$

$$7. \frac{X^5 + X^4 + 1}{X(X - 1)^4}$$

$$8. \frac{X^5 + X^4 + 1}{(X - 1)^3(X + 1)^2}$$

$$9. \frac{X^7 + 3}{(X^2 + X + 2)^3}$$

$$10. \frac{(3 - 2i)X - 5 + 3i}{X^2 + iX + 2} \text{ (sur } \mathbb{C})$$

$$11. \frac{X + i}{X^2 + i} \text{ (sur } \mathbb{C})$$

$$12. \frac{X}{(X + i)^2} \text{ (sur } \mathbb{C})$$

$$13. \frac{X^2 + 1}{X^4 + 1} \text{ (sur } \mathbb{R} \text{ et } \mathbb{C})$$

$$14. \frac{X}{X^4 + 1} \text{ (sur } \mathbb{R} \text{ et } \mathbb{C})$$

$$15. \frac{X^2 + X + 1}{X^4 + 1} \text{ (sur } \mathbb{R} \text{ et } \mathbb{C})$$

$$16. \frac{X^5 + X + 1}{X^4 - 1} \text{ (sur } \mathbb{R} \text{ et } \mathbb{C})$$

$$17. \frac{X^5 + X + 1}{X^6 - 1} \text{ (sur } \mathbb{R} \text{ et } \mathbb{C})$$

$$18. \frac{X^3 - 2}{X^4(X^2 + X + 1)^2} \text{ (sur } \mathbb{R} \text{ et } \mathbb{C})$$

$$19. \frac{X}{(X^2 + 1)(X^2 + 4)} \text{ (sur } \mathbb{R} \text{ et } \mathbb{C})$$

$$20. \frac{X^2 - 3}{(X^2 + 1)(X^2 + 4)} \text{ (sur } \mathbb{R} \text{ et } \mathbb{C})$$

Algebra 1

Yassine Ait Mohamed

EXERCISE 1

Consider the four assertions:

- (a) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
- (b) $\forall x \in \mathbb{R}, \exists y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
- (c) $\forall x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, x + y > 0$
- (d) $\exists x \in \mathbb{R}, \forall y \in \mathbb{R}, y^2 > x$

1. Are assertions (a), (b), (c), (d) true or false?
2. Give their negations.

EXERCISE 2

Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Negate as precisely as possible:

1. For all $x \in \mathbb{R}, f(x) \leq 1$.
2. f is increasing.
3. f is increasing and positive.
4. There exists $x \in \mathbb{R}^+$ such that $f(x) \leq 0$.
5. There exists $x \in \mathbb{R}$ such that for all $y \in \mathbb{R}$, if $x < y$ then $f(x) > f(y)$.

EXERCISE 3

Translate into quantifiers:

1. f is bounded above;
2. f is bounded;
3. f is even;
4. f is odd;
5. f never vanishes;
6. f is periodic;
7. f is increasing;
8. f is strictly decreasing;
9. f is not identically zero;
10. f takes distinct values at distinct points;
11. f takes all values in $\mathbb{N}$;
12. $f \leq g$;
13. $f \not\leq g$.

EXERCISE 4

Show by contraposition:

1. $\forall A, B \in \mathcal{P}(E), (A \cap B = A \cup B) \implies A = B$.

2. $\forall A, B, C \in \mathcal{P}(E), (A \cap B = A \cap C \text{ and } A \cup B = A \cup C) \implies B = C.$

EXERCISE 5 Symmetric differences

Let $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A).$

1. Draw a diagram.
2. Show: (i) $A^c \triangle B^c = A \triangle B$; (ii) $A \triangle B = \emptyset$ iff $A = B$; (iii) $A \triangle B = A \triangle C \implies B = C$; (iv) $A \triangle B = A \cap B \implies A = B = \emptyset.$

EXERCISE 6

Let $f : E \rightarrow F$. Prove: $A \subset B \implies f(A) \subset f(B)$; $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$; $f(A \cup B) = f(A) \cup f(B)$; $f^{-1}(A \cup B) = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$; $f^{-1}(F \setminus A) = E \setminus f^{-1}(A).$

EXERCISE 7 Injective, surjective, bijective

For each map, determine if it is injective, surjective, bijective: $x \mapsto x^2$ on $\mathbb{R}$, $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+$, $\mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$, $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$; $x \mapsto 1/x$ on $\mathbb{Q}^*$, $\mathbb{R}^*$; $n \mapsto n + 1$ on $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$; $n \mapsto 2n$ on $\mathbb{N}$; $n \mapsto \lfloor n/2 \rfloor + \mathbf{1}_{n \text{ odd}} \cdot 1$ on $\mathbb{N}.$

EXERCISE 8

Let $f \in \mathcal{F}(X, X)$. Show: (1) $f^{n+1} = f \circ f^n$; (2) if f bijective, $(f^{-1})^n = (f^n)^{-1}.$

EXERCISE 9 Characteristic function

Show: (1) $A \mapsto \chi_A$ is bijective; (2)–(7) the formulas for $\chi_{A \cup B}$, $\chi_{\bar{A}}$, $\chi_{A \cap B}$, $\chi_{A \setminus B}$, $\chi_{A \triangle B}.$

EXERCISE 10

Show: $g \circ f$ surjective $\implies g$ surjective; $g \circ f$ injective $\implies f$ injective.

EXERCISE 11

Let $f : E \rightarrow E$ injective. Show f^n is injective for all $n \geq 1$. If f is also surjective, show f^n is surjective.

EXERCISE 12

Define xRy on $\mathbb{R}$ iff $x^2 - y^2 = x - y$. Show R is an equivalence relation and describe the equivalence class of x .

EXERCISE 13

On $\mathcal{P}(E)$, define ARB if $A = B$ or $A = \bar{B}$. Show R is an equivalence relation.

EXERCISE 14

For $A \in \mathcal{P}(E)$, define BRC iff $B \triangle C \subset A$. Show R is an equivalence relation and the class of B is $\{(B \cap A^c) \cup K \mid K \in \mathcal{P}(A)\}$.

EXERCISES 15–19

Same polynomial division, GCD, irreducible factorization, and partial fraction decomposition problems as the French version.